

Lezione 1: Insiemi: elementi e notazione

Link:

https://kiwi.app/notes/note_01m39gp77yfqcb30qg1dm8tckf

Insiemi

Definizione e notazione

- Insieme: collezione di oggetti; tipicamente si usano lettere maiuscole per gli insiemi e minuscole per gli elementi. Appartenenza: ($a \in A$) si legge "(a) appartiene ad (A)".
- Descrizione:
- Elencazione: $\{0, 1, 2, 3, 4\}$.
- Notazione per proprietà (set-builder): $\{n \in \mathbb{N} : n \leq 4\}$ (i due punti o la barra verticale si leggono "tale che").

Relazioni tra insiemi

- Inclusione: ($A \subseteq B$) significa che ogni elemento di (A) è anche elemento di (B). Esempio: $\{1, 2\} \subseteq \{1, 2, 3\}$.
- Sottinsieme proprio: ($A \subsetneq B$) indica che ($A \subseteq B$) e ($A \neq B$) (esiste almeno un elemento in più in (B)).
- Uguaglianza: ($A = B$) se hanno esattamente gli stessi elementi.
- Incomparabilità: due insiemi possono non essere comparabili ($\{1, 2\}$ e $\{1, 3\}$ non sono l'uno contenuto nell'altro).
- Insieme vuoto: ($\varnothing$), privo di elementi.

Operazioni tra insiemi

Operazione	Simbolo	Descrizione
Intersezione	$(A \cap B)$	Elementi presenti sia in (A) che in (B).
Unione	$(A \cup B)$	Elementi presenti in (A) oppure in (B) (o in entrambi).
Differenza	$(A \setminus B)$	Elementi in (A) che non sono in (B).
Differenza simmetrica	$(A \Delta B)$	$((A \setminus B) \cup (B \setminus A))$: elementi in uno solo dei due insiemi.
Prodotto cartesiano	$(A \times B)$	Insieme delle coppie ordinate $((a,b))$ con $(a \in A, b \in B)$.

- Esempi grafici: in diagrammi di Venn $(A \setminus B)$ è la porzione di (A) esclusa l'intersezione; $(A \times B)$ rappresenta il piano se $(A=B=\mathbb{R})$ ($(\mathbb{R}^2)$), l'ordine nelle coppie è importante (giorno, mese $\neq$ mese, giorno).

Logica proposizionale

Proposizioni

- Proposizione: affermazione che può essere vera (V) o falsa (F). Esempi: "Venere è un pianeta" (proposizione), "Milano è lontana da Roma" (non proposizione perché soggettiva).

Connettivi fondamentali

- Negazione: $(\neg P)$ — capovolge il valore di verità.
- Tabella:

F	V
---	---

- Congiunzione: $(P \wedge Q)$ — vera solo se (P) e (Q) sono entrambe vere.
- Tabella:

F	F	F
---	---	---

- Disgiunzione: $(P \vee Q)$ — vera se almeno una delle due è vera.
- Tabella:

F	F	F
---	---	---

- Implicazione: $(P \rightarrow Q)$ — falsa solo quando (P) è vera e (Q) è falsa; negli altri casi è vera (verità vacua quando (P) è falsa).

- Tabella:

F	F	V
---	---	---

- Esempio: “Se piove (P) allora esco con l’ombrello (Q)”: il caso problematico è P vera e Q falsa (la regola è violata).

- Equivalenza: $(P \leftrightarrow Q)$ — vera quando (P) e (Q) hanno lo stesso valore di verità (entrambe vere o entrambe false).

Insiemi numerici

Numeri naturali ($\mathbb{N}$)

- Tipica rappresentazione: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ (nota: alcune convenzioni escludono lo 0; a volte si usa $\mathbb{N}_0$ per indicare l’inclusione di 0).
- Operazioni fondamentali: somma e prodotto.
- Proprietà principali (valide per ogni $(a, b, c \in \mathbb{N})$):
 - Commutatività: $(a+b = b+a, \text{quad } a \cdot b = b \cdot a)$.
 - Associatività: $((a+b)+c = a+(b+c), \text{quad } (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c))$.
 - Elementi neutri: esistono (0) per la somma $((a+0=a))$ e (1) per il prodotto $((a \cdot 1=a))$.
 - Distributiva: $(a \cdot (b+c) = a \cdot b + a \cdot c)$.
- Limiti dei naturali:
- Non sono chiusi rispetto alle operazioni inverse: la sottrazione e la divisione non sempre restituiscono elementi di $\mathbb{N}$.
- Problema metrico: con $\mathbb{N}$ si esprimono solo multipli dell’unità, quindi non tutte le misure possono essere rappresentate.

Numeri interi ($\mathbb{Z}$)

- Definizione: $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$. Introducono gli opposti (inversi additivi).
- $(\mathbb{Z}, +)$ è un gruppo abeliano: soddisfa Chiusura sotto (+).
- Commutatività: $(a+b=b+a)$.
- Associatività: $((a+b)+c=a+(b+c))$.
- Esistenza dell’elemento inverso: per ogni (a) esiste (-a) tale che $(a+(-a)=0)$.

- Esistenza dell'identità: esiste (0) tale che $(a+0=a)$.
- Nota: $(\mathbb{Z})$ non è un gruppo rispetto al prodotto perché molti elementi non hanno inverso moltiplicativo in $(\mathbb{Z})$ (es. non esiste $(b \in \mathbb{Z})$ con $(0 \cdot b=1)$).

Numeri razionali ($\mathbb{Q}$)

- Definizione: $(\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \right\}, \text{middle}, p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right)$.
- Rappresentazione non univoca: $(\frac{2}{3} = \frac{4}{6})$. Si ottiene unicità riducendo la frazione alla forma ridotta (numeratore e denominatore coprimi).
- Ogni elemento razionale non nullo ha un inverso moltiplicativo: se $(x \in \mathbb{Q} \setminus \{0\})$, esiste $(x^{-1} \in \mathbb{Q})$ tale che $(x \cdot x^{-1}=1)$.

Proprietà chiave e formule (riepilogo)

Concetto	Formula / Nota
Appartenenza	$(a \in A)$
Sottinsieme	$(A \subseteq B)$
Intersezione	$(A \cap B)$
Unione	$(A \cup B)$
Differenza	$(A \setminus B)$
Diff. simmetrica	$(A \Delta B)$
Prodotto cartesiano	$(A \times B = \{(a,b) \mid a \in A, b \in B\})$
Negazione logica	$(\neg P)$
Congiunzione	$(P \wedge Q)$
Disgiunzione	$(P \vee Q)$
Implicazione	$(P \rightarrow Q)$
Equivalenza	$(P \leftrightarrow Q)$
Numeri naturali	$(\mathbb{N})$ (0 incluso o meno per convenzione)
Numeri interi	$(\mathbb{Z})$ (gruppo abeliano sotto +)
Numeri razionali	$(\mathbb{Q} = \{p/q\})$, forma ridotta unica

Insiemi numerici e definizioni fondamentali

Simbolo	Descrizione
$\mathbb{N}$	Numeri naturali (di solito $(0,1,2,\dots)$)
$\mathbb{Z}$	Numeri interi (includono i naturali e i negativi)
$\mathbb{Q}$	Numeri razionali: frazioni $\frac{p}{q}$ con $(p \in \mathbb{Z})$ e $(q \in \mathbb{N} \setminus \{0\})$

- Rappresentazione non univoca delle frazioni: $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$. La rappresentazione diventa unica se si richiede che numeratore e denominatore siano coprimi (cioè non abbiano fattori primi in comune).
- Inverso moltiplicativo: ogni $(x \in \mathbb{Q} \setminus \{0\})$ ammette un inverso (x^{-1}) tale che $(x \cdot x^{-1} = 1)$.

Rappresentazione sulla retta e operazioni geometriche

- Sulla retta si pone l'origine (0) e il punto (1) a destra: ripetendo il segmento $(0!-1)$ si ottengono i naturali a destra e gli interi negativi a sinistra.
- Per rappresentare $\frac{p}{q}$ si divide il segmento $(0!-1)$ in (q) parti uguali e si prende il (p) -esimo punto.
- Somma geometrica: dati i punti (x) e (y) , $(x+y)$ si ottiene trasladando il segmento $(0!-x)$ in modo che il suo punto iniziale coincida con (y) ; l'estremo diventa $(x+y)$.
- Prodotto geometrico (intuizione): $(x \cdot y)$ può essere visto come la ripetizione del segmento $(0!-x)$ per (y) volte (quando ha senso).

Ordinamento nei razionali e sue proprietà

- Definizione: $(x < y)$ se il punto corrispondente a (x) è più a sinistra del punto corrispondente a (y) .
- Proprietà principali: Transitività: se $(x < y)$ e $(y < z)$ allora $(x < z)$.
- Invarianza per traslazioni: se $(x < y)$ allora $(x+z < y+z)$ per ogni (z) .
- Regola del segno: il prodotto di due numeri entrambi positivi è positivo (analogia geometrica con la ripetizione di un segmento).

Valore assoluto (modulo)

- Definizione: $|x| = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases}$

- Caratteristiche: $(|x| \geq 0)$ per ogni (x) .
- La distanza tra (x) e (y) è $(|x-y|)$.

Dimostrazione per assurdo (contraddizione) !

- Strategia: per provare una proposizione (P) , si assume la negazione $(\neg P)$ e si ricava una contraddizione con le ipotesi o fatti già dimostrati; da ciò si conclude che (P) è vera.

Esempio 1 — prodotto di due dispari è dispari:

- Enunciato: se (A) e (B) sono dispari, allora $(A \cdot B)$ è dispari.
- Dimostrazione per assurdo (forma mostrata): negare e supporre che il prodotto sia pari; se uno dei due (es. (A)) fosse pari, $(A=2k)$ e allora $(AB=2(kB))$ è pari — contraddizione con l'ipotesi che entrambi fossero dispari. (Alternative dirette: scrivere $(A=2m+1)$, $(B=2n+1)$ e moltiplicare.)

Esempio 2 — radice quadrata di 2 è irrazionale (classico):

- Obiettivo: mostrare che $(\sqrt{2} \notin \mathbb{Q})$.
- Metodo: dimostrazione per assurdo. Supporre $(\sqrt{2} = \frac{p}{q})$ con (p, q) interi coprimi e $(q \neq 0)$. Elevando al quadrato: $[2 = \frac{p^2}{q^2} \Rightarrow 2q^2 = p^2]$ Da $(2q^2 = p^2)$ segue che (p^2) è pari, quindi (p) è pari: $(p=2r)$. Sostituendo: $[2q^2 = (2r)^2 = 4r^2 \Rightarrow q^2 = 2r^2]$ quindi (q^2) è pari e dunque (q) è pari. Quindi (p) e (q) hanno entrambi il fattore (2) , contraddicendo l'ipotesi che siano coprimi. Conclusione: ipotesi iniziale impossibile, perciò $(\sqrt{2})$ è irrazionale.
- Nota: lo stesso schema si usa per dimostrare che $(\sqrt{3} \notin \mathbb{Q})$ (esercizio suggerito).

Numeri reali vs razionali 🌐

- I numeri reali corrispondono a tutti i punti della retta; i razionali sono solo quelli ottenuti come frazioni di interi.
- L'insieme $(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$ (numeri irrazionali) è non vuoto: contiene ad esempio $(\sqrt{2})$.

Principio di induzione matematica ↻

- Si vuole provare una proprietà $(P(n))$ per ogni $(n \in \mathbb{N})$.
- Due passi: Base dell'induzione: verificare $(P(0))$ (o $(P(1))$, secondo il contesto).
- Passo induttivo: assumere $(P(n))$ vera (ipotesi induttiva) e dimostrare $(P(n+1))$.
- Con questi due passi si conclude che $(P(n))$ è vera per ogni (n) a cui si applica il principio.

Esempio 1 — somma dei primi (n) naturali:

- Formula da dimostrare: $[1+2+\dots+n=\frac{n(n+1)}{2}]$.
- Base ((n=1)): $(1=\frac{1\cdot 2}{2}=1)$.
- Passo induttivo: assumendo $(1+\dots+n=\frac{n(n+1)}{2})$, si ha $[1+\dots+n+(n+1)=\frac{n(n+1)}{2}+(n+1)=\frac{n(n+1)+2(n+1)}{2}=\frac{(n+1)(n+2)}{2}]$, che è la formula con (n) sostituito da (n+1). Quindi la formula vale per ogni (nge1).

Esempio 2 — somma dei primi (n) quadrati:

- Formula: $[1^2+2^2+\dots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}]$.
- Procedimento: analogo — si verifica la base (n=1) e si usa l'ipotesi induttiva per passare da (n) a (n+1). (Nel materiale erano mostrati i calcoli della base e l'impostazione dell'induzione; la manipolazione algebrica segue lo stesso schema visto per la somma lineare.)

Note pratiche e riferimenti

- È comune usare notazioni compatte per sommatorie (sigma) quando si lavora con somme lunghe o con serie.
- Il metodo di induzione è strutturato: sempre base + passo induttivo; spesso le uguaglianze si dimostrano calcolando separatamente i due membri e usando l'ipotesi induttiva per sostituire la somma fino a (n).

Somma dei quadrati

Proposizione: $(\displaystyle \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6})$.

- Base (n = 1): Left-hand side: $(1^2 = 1)$. Right-hand side: $(\frac{1\cdot(1+1)\cdot(2\cdot 1+1)}{6}=\frac{1\cdot 2\cdot 3}{6}=1)$. Quindi la base è verificata.
- Ipotesi induttiva: Supponiamo che per un generico (n) valga $(\displaystyle \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6})$.
- Passo induttivo (da (n) a (n+1)): $[\sum_{k=1}^{n+1} k^2 = \left(\sum_{k=1}^n k^2\right) + (n+1)^2]$ Sostituendo l'ipotesi induttiva: $[= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{n(n+1)(2n+1) + 6(n+1)^2}{6}]$ Mettiamo in evidenza il fattore comune (n+1): $[= \frac{(n+1)\big(n(2n+1) + 6(n+1)\big)}{6} = \frac{(n+1)\big(2n^2 + n + 6n + 6\big)}{6} = \frac{(n+1)(2n^2 + 7n + 6)}{6}]$ Fattorizzando il polinomio di secondo grado: $[2n^2 + 7n + 6 = (n+2)(2n+3)]$, quindi $[\sum_{k=1}^{n+1} k^2 = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}]$, che è la formula con (n) sostituito da (n+1). Quindi la proprietà vale per ogni $(n\in\mathbb{N})$.

Proprietà delle disuguaglianze

Principali proprietà su $\mathbb{R}$: **invarianza per traslazioni, transitività, regola del segno** (prodotti di segni).

Somma di disuguaglianze

- Enunciato: se $(w < x)$ e $(y < z)$, allora $(w + y < x + z)$. Dimostrazione sintetica: applicando l'invarianza per traslazioni si somma (y) alla prima disuguaglianza e (x) alla seconda; il termine centrale coincide e si applica la transitività per ottenere il risultato.
- Attenzione: non si può in generale sottrarre due disuguaglianze. Esempio: $(1 < 2)$ e $(1 < 3)$; sottraendo otteniamo $(0 < -1)$, che è falso. Quindi la sottrazione non preserva sempre le disuguaglianze.

Moltiplicazione per numeri positivi

- Enunciato: se $(x < y)$ e $(z > 0)$, allora $(xz < yz)$. Dimostrazione sintetica: $(x < y)$ è equivalente a $(0 < y - x)$; moltiplicando per $(z > 0)$ si mantiene il verso: $(0 < z(y - x) = yz - xz)$. Sommando (xz) ad entrambi i membri si ottiene $(xz < yz)$.

Segno del prodotto

- Prodotto positivo: $(xy > 0)$ se e solo se (x) e (y) hanno lo stesso segno (entrambi positivi o entrambi negativi).
- Prodotto negativo: $(xy < 0)$ se e solo se (x) e (y) hanno segno opposto. Esempio: se $(x > 0)$ e $(y < 0)$, allora $(xy = -\text{big}(x(-y)\text{big}))$ con $(-y > 0)$, quindi $(x(-y) > 0)$ e $(xy < 0)$.

Disuguaglianza di Bernoulli

Enunciato (versione trattata): per $(x \geq -1)$ e $(n \in \mathbb{N})$, $(n \geq 1)$, $[(1+x)^n \geq 1 + nx]$ (Esistono varianti: alcuni libri permettono $(n \geq 0)$ cambiando lievemente il passo base.)

- Base $(n = 1)$: $((1+x)^1 = 1+x \geq 1 + 1 \cdot x)$, ovvio.
- Passo induttivo: supposto $((1+x)^n \geq 1 + nx)$, moltiplichiamo entrambi i membri per $(1+x)$. Questo è lecito senza cambiare il verso perché assumiamo $(1+x \geq 0)$ (cioè $(x \geq -1)$). Otteniamo: $[(1+x)^{n+1} \geq (1+nx)(1+x) = 1 + (n+1)x + nx^2]$. Poiché $(nx^2 \geq 0)$ per $(n \geq 1)$, segue $(1 + (n+1)x + nx^2 \geq 1 + (n+1)x)$. Quindi $((1+x)^{n+1} \geq 1 + (n+1)x)$, che conclude il passo induttivo.
- Osservazione: spesso si usa questa disuguaglianza come stima grezza; attenzione però che alcune maggiorazioni (es. scartare termini positivi) possono essere troppo grossolane per altre dimostrazioni.

Intervalli in $(\mathbb{R})$

Intervallo	Definizione
$[a,b]$ (chiuso)	$(\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\})$
(a,b) (aperto)	$(\{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\})$
$[a,b)$ (semi-aperto)	$(\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\})$
$(a,b]$ (semi-aperto)	$(\{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\})$
$[a, +\infty)$	$(\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\})$
$(a, +\infty)$	$(\{x \in \mathbb{R} \mid x > a\})$
$(-\infty, a]$	$(\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq a\})$
$(-\infty, a)$	$(\{x \in \mathbb{R} \mid x < a\})$

• Intersezione di intervalli: l'intersezione (se non è vuota) di due intervalli è ancora un intervallo. Esempio: $((-\infty, 3] \cap [2, \infty) = [2, 3])$, perché i numeri appartenenti ad entrambi devono essere (≥ 2) e (≤ 3) .